

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

(有偿征集完整试卷及解析, 详情联系:[QQ3264552549])

一、填空题 (19 分)

1. 如果电路中同时含有多个二极管, _____的二极管优先导通并_____。
2. BJT 放大电路中, 测得三个电极 A、B、C 对地电位分别为-9V、-6V、-6.2V, 据此可判断 BJT 为 _____ (NPN、PNP) 型, A 为 _____ 极, B 为 _____ 极。
3. NPN 管放大电路中, 如果 Q 点位置偏下, 电路会产生 _____ 失真, 其中三极管电流 _____ 半周失真。
4. 某放大电路在负载开路时的输出电压为 6V, 当接入 $2k\Omega$ 负载后, 其输出电压降为 4V, 这表明该大电路的输出电阻为 _____ $k\Omega$ 。
5. 当放大电路的输入信号频率达到 f_L 或 f_H 时, 电压增益约为中频的 _____ 倍。
6. _____ 型 MOS 管在 $v_{GS} = 0$ 时没有导电沟道。
7. 差分式放大电路的 _____ 增益越小, 其抑制零漂的能力越强。
8. 正弦波振荡电路的起振靠 _____, 稳幅靠 _____。RC 文氏桥正弦波振荡电路的振荡频率计算公式为 _____。
9. 由于没有直流偏置, 导致乙类功率放大电路出现死区的现象称为 _____。
10. 迟滞比较器的电路结构一般是 _____ (正、负) 反馈电路。
11. 桥式整流电容滤波电路中, 负载电阻越小, 输出电压的平均值越 _____ (大、小)。
12. 某放大电路原本输入电压为 1mV, 输出电压为 1V, 加入负反馈后, 为保证输出电压仍为 1V, 输入电压需变为 10mV。此时该电路的反馈深度为 _____; 反馈系数为 _____。

二、(15 分) 图 2-1 中 MOS 管 T1 工作在饱和区, MOS 管参数为: ? ? ? ? 。 $\lambda = 0$, BJT 工作在线性放大区, BJT 的交流电流放大倍数 β , 发射结电阻 ? ? 已知。电容的容值都足够大, 请回答:

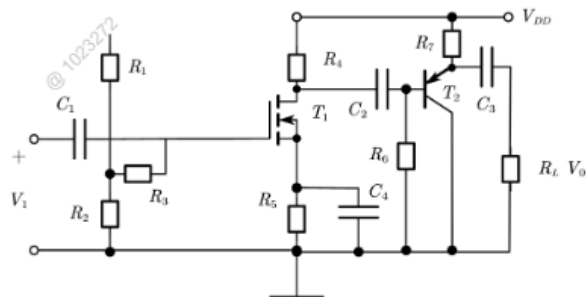


图 2-1

1. 第二级放大电路的静态电流 I_B 为: ()

A. $\frac{V_{DD} - V_{EB}}{R_7 + (1 + \beta)R_6}$ B. $\frac{V_{DD} - V_{BE}}{R_6 + (1 + \beta)R_7}$ C. $\frac{V_{DD} - V_{BE}}{R_6 + R_7}$ D. $\frac{V_{DD} - V_{EB}}{R_6 + (1 + \beta)R_7}$

2. 第二级放大电路的输入电阻 R_{i2} 为 ()

A. R_6 B. $R_6 \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_7]$

C. $R_6 \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_7 \parallel R_L)]$ D. $R_6 \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

3. 若第二级放大电路输入电阻 R_{i2} 为已知, 写出第一级放大电路电压增益表达式 $A_{v1} =$ _____。

4. 写出整个放大电路的输入电阻 R_i 的表达式, $R_i =$ _____。

5. 写出整个放大电路的输出电阻 R_o 的表达式, $R_o =$ _____。

三、(14 分) 电路如图 3-1 所示, 设电容 C 上的初始电压为零。

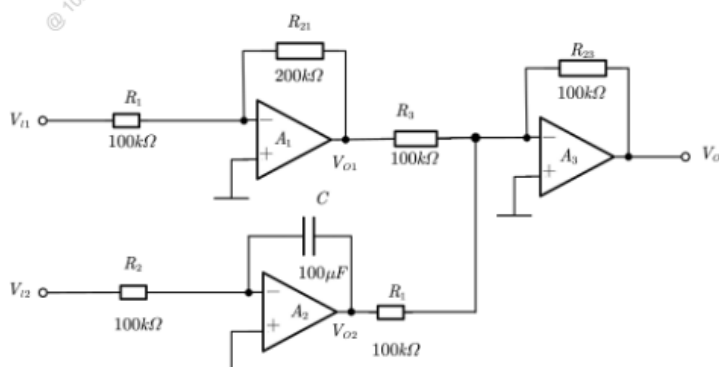


图 3-1

1. 若 $t=0$ 时, 电路输入端分别加入 $v_{i1} = -0.1V$ 和 $v_{i2} = 3V$ 的阶跃信号, 求信号加上 1 秒后 v_{o1} 、 v_{o2} 和 v_o 的值 (仅填写计算结果数值)

$v_{o1} =$ _____ V, $v_{o2} =$ _____ V, $v_o =$ _____ V。

2. 如输入电压 v_{i1} 、 v_{i2} 如图 3-2 所示时,

v_{o2} 和 v_o 的波形的关系是 _____ (同相、反相)。

v_o 的波形的峰峰值 $v_{o(p-p)} =$ _____ V (仅填写计算结果数值)。

v_{o2} 和 v_o 的波形的最大值相差 _____ V (仅填写计算结果数值)。

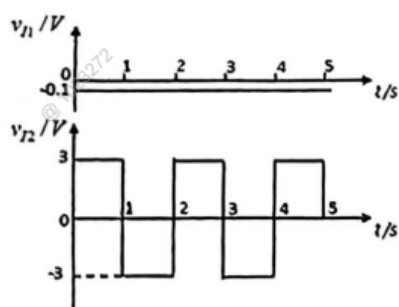


图 3-2

四、(12 分)图 4-1 为带有电流源的差分放大电路, 电流源动态电阻为 r_o 。若所有三极管的 $V_{BE}=0.6\text{V}$, 电流放大倍数都为 β 。其它电路参数如图所示。理论计算时 R_p 的滑动端位于电阻的中央位置。请回答以下问题:

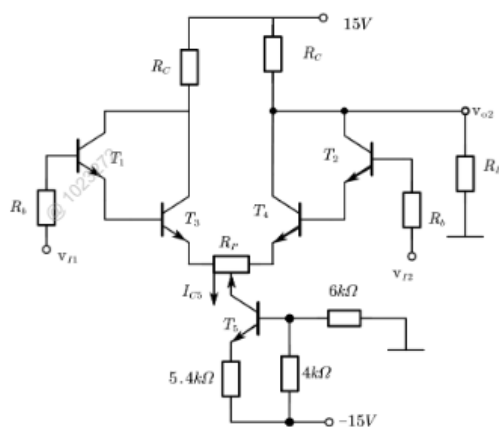


图 4-1

- 1、电流 I_{C5} 的数值为 $I_{C5} =$ _____ (仅填写计算结果数值)。
- 2、若 $r_{be1} \sim r_{be4}$ 均为已知, 则 T_2 、 T_4 构成的复合管输入电阻 r_{be24} 的表达式为 $r_{be24} =$ _____; 如果 r_{be24} 为已知, 差模输入电阻 R_{id} 表达式为 $R_{id} =$ _____。

- 3、 v_{o2} 单端输出差模电压增益 A_{vd2} 为 ()。

A. $\frac{\beta^2(R_C R_L)}{2[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_p}{2}]}$	B. $\frac{\beta(R_C R_L)}{r_{be24} + (1 + \beta)\frac{R_p}{2}}$
C. $-\frac{\beta^2(R_C R_L)}{r_{be24} + (1 + \beta)\frac{R_p}{2}}$	D. $-\frac{\beta^2(R_C R_L)}{2[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)\frac{R_p}{2}]}$

- 4、 v_{o2} 单端输出共模电压增益 A_{ve2} 为 ()。

A. $\frac{\beta^2(R_C R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)(\frac{R_p}{2} + 2r_o)}$	B. $\frac{\beta^2(R_C R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2)(2R_p + \frac{r_o}{2})}$
---	---

C. $-\frac{\beta^2(R_C||R_L)}{R_b+r_{be24}+(1+\beta^2)\left(\frac{R_p}{2}+2r_o\right)}$

D. $-\frac{\beta^2(R_C||R_L)}{R_b+r_{be24}+(1+\beta^2)\left(2R_p+\frac{r_o}{2}\right)}$

五、(12分) 电路如图 5-1 所示, 请回答以下问题:

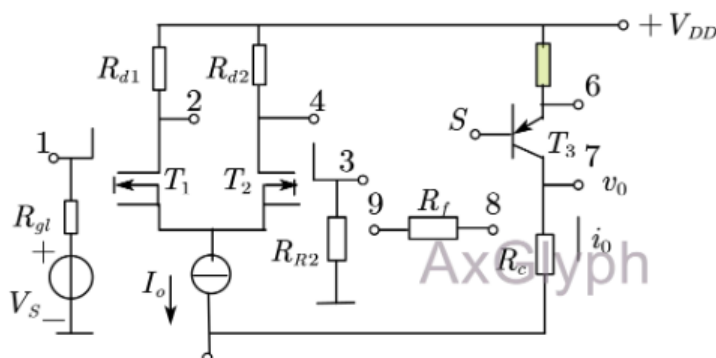


图 5-1

(1) 如果需要设计一个具有高输入电阻和高输出电阻的负反馈放大电路, 需引入_____反馈组态。

(2) 为了完成这一设计, 图中各点应如何连接: ()

A. 1 连 9, 4 连 5, 7 连 8。

B. 3 连 9, 2 连 5, 6 连 8。

C. 3 连 9, 4 连 5, 7 连 8。

D. 3 连 9, 4 连 5, 6 连 8。

(3) 该设计完成后, 其闭环增益 A_f 的表达式是_____; 其闭环电压增益 A_{vf} 和 A_f 之间的关系式是_____。

2、电路如图 5-2 所示, 请回答以下问题:

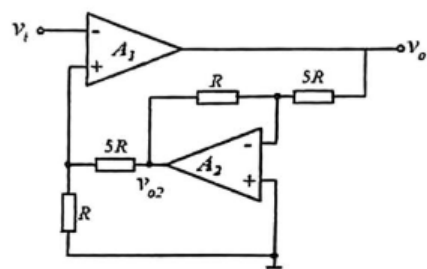


图 5-2

(1) 此电路的大环反馈组态是_____。

(2) 此电路的闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} =$ _____。(仅填写计算结果数值)

六、(14分) 在图 6-1 中, v_1 是正直流电压, D 是理想二极管, 当 D 导通时, $i_{R3} \gg i_{R1}$ 。请回答以下问题:

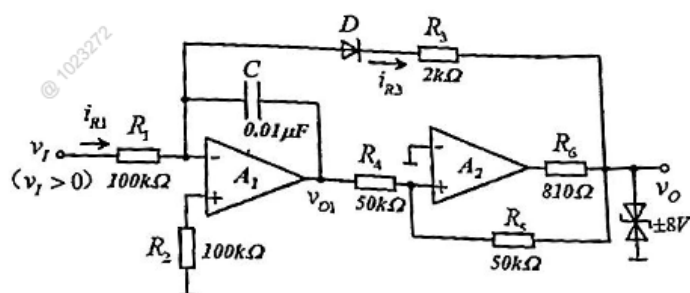


图 6-1

1、图 6-1 中 A_2 构成的单元电路的正向阈值 $V_{T+} =$ _____。（仅填写计算结果数值）

2、 v_{O1} 是（ ）

A. 方波 B. 矩形波 C. 锯齿波 D. 三角波

3、 v_{O1} 的峰峰值是 _____（仅填写计算结果数值）。

4、 v_O 是（ ）

A. 方波 B. 矩形波 C. 锯齿波 D. 三角波

5、 v_O 的峰峰值是 _____（仅填写计算结果数值）。

6、 v_O 占空比 _____（大于、等于、小于）50%。

7、考虑当 D 导通时， $i_{R3} \gg i_{R1}$ ，且 A_2 构成的单元电路的正向阈值 V_{T+} 为已知，估？

号 v_O 的频率 f 与输入直流电压 v_I 的关系式： $f =$ _____（仅写？？ V_{T+} 及其它电路参数无需代入数值）。

七、（6 分）电路如图 7-1 所示， $v_2 = 10V$ ，请回答以下问题：

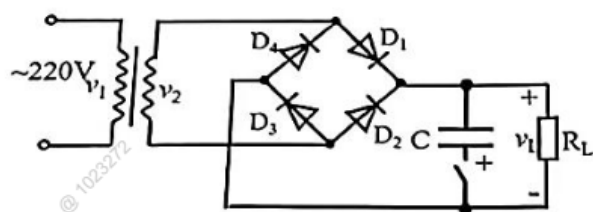


图 7-1

（1）图中有两处错误，请用语言分别描述： _____， _____。

（2）当开关断开，电容 C 没有介入电路时， $V_L =$ _____；当开关闭合，电容 C 接入电路时，

$V_L =$ _____。（仅填写计算结果数值，保留小数点后两位）

3、电路如图 7-2 所示，设 $V_{32} = V_{xx}$ ，请回答以下问题：

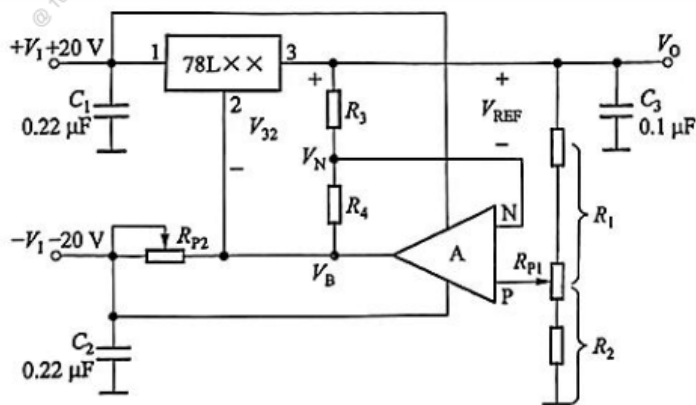


图 7-2

(1) 与滑动变阻器 R_{p1} 相连的是运算放大器的_____（同相端、反相端）；

(2) 输出电压 V_o 的表达式为： $V_o =$ _____。

八、(8 分) 电路如图 8-1 所示，图中 $V_{CC} = 20V$ ， $R_L = 8\Omega$ ，忽略管子的饱和管压降 v_{CES} 。请回答以下问题（仅填写计算结果数值，保留小数点后两位）

1、如果输入的正弦信号有效值 V_i 为 10V，则该电路的

(1) 输出功率为_____。

(2) 直流电源供给的功率为_____。

2、如果输入的正弦信号幅值 V_{im} 为 20V，则该电路的

(3) 单管管耗为_____。

(4) 效率为_____。

3、电流中 BJT 的最大管耗是_____，集电极最大电流是_____。 ? ? ? ?

的最大反向电压是_____。如果某 BJT 的极限参数为 $I_{CM} = 3A$ ， ? ?

$P_{CM} = 6W$ ，该管_____（能、否）在电路中正常工作。

图片缺失